

한국가스공사 상임감사위원

통보 사항

일련번호 제21-■■■수소-2호

제 목 ■■■ 제조식 수소충전소 사업관리 미흡

소관부서 ▲▲▲▲▲처 ◀◀◀◀◀◀부

조치부서 ▲▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처(現 ▲▲▲▲▲처)는 ■■■시로부터 수소충전소 구축을 위한 예산(₩₩억 원)을 지원받아 ♠♠♠♠♠와의 ㄹㄹㄹㄹ를 통해 2020.11.20. 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)」을 확정(이사회 의결)하고 사업을 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「위임전결규정」 제6조의2(위원회 결정)에 “신규 사업개발 및 사업화 기본계획”등 다양한 시각에서의 검토가 필요한 사항 또는 회사의 경영전략과 관련된 중요한 의사결정은 경영위원회에서의 토론결과로 확정하여 추진하도록 되어 있고,

「투자사업 관리지침」 제4조(관리체계)에 따라 투자사업은 사업예비선정(사업예비선정위원회) → 타당성 조사 → 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회) → 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 추진하도록 되어 있으며,

타당성 조사는 같은 지침 제14조(전문기관 선정)에 따라 외부전문기관을 통해 경제성 평가를 포함하여 시행하여야 하고, 경제성 평가는 같은 지침 [별표 5]에 따라 ①시장전망을 분석 한 후 연도별 판매량과 판매단가를 전망하여 총 매출액을 산정하고, ②CAPEX 및 OPEX 항목을 조사 한 후 각 항목에 대한 연도별 비용을 추정하여 총 비용을 산정, 적용하는 방법으로 수행하여야 한다. (이때 전망 또는 추정 값은 그 사유를 명시하도록 하여야 한다.)

또한 「투자사업 관리지침」 제33조(투자의사결정)에 투자시행부서장은 투자심의를 거쳐 기본계획을 수립 한 후 경영위원회 및 이사회 의결을 얻어 사업 참여 (또는 추진여부)를 확정하여야 하고, 확정된 기본계획에서 투자비 또는 재무계획 등 주요사항이 변경되는 경우 투자심의 및 의결 절차를 다시 거쳐 사업을 추진하도록 되어 있다.

따라서 투자시행부서는 투자사업에 대한 기본계획을 수립 할 때 외부전문기관과의 용역계약을 통해 투자비와 사업기간에 따른 운영비 등 재무계획에 영향을 미치는 주요사항에 대해 정확히 조사, 검토 후 적용하여 산출한 “경제성 평가” 결과를 기술하여 경영위원회에서의 투자의사 결정 절차를 거쳐 사업추진여부를 결정하도록 하여야 하고,

수립된 기본계획에 따라 철저하게 사업관리를 수행하여 투자비 또는 재무계획 등 주요사항에 변경이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사업 추진 중 투자비 또는 재무계획 등 주요사항이 변경되는 경우 투자심의 및 투자의사결정 절차를 다시 거쳐 사업을 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 투자 의사결정 추진 부적정

☒☒☒☒처는 “■ 제조식 수소충전소 기본계획 변경(안)”에 대한 경제성을 평가할 때 주요가정을 잘못 적용하여 【표 1】와 같이 총 사업기간(15년) 운영으로 순 현재가치(NPV) 기준, 약 19억 원의 손실이 발생하는 사업을 오히려 약 3억 원의 수익이 발생하는 것으로 기본계획을 작성하여 투자심의회와 투자의사결정(경영위원회, 이사회) 절차를 거쳐 사업을 추진하기로 확정하였으며 이때 잘못 적용한 주요가정은 다음과 같다.

【표 1】 경제성 평가 결과

구분	기본계획(안)	감사결과 반영, 수정(안)
투자비(억 원)	30	30
명목 현금흐름 단순 합계	14.35억 원	-17.9억 원
IRR(%)	5.24	-12.14
NPV(3.7% 기준)	3.21억 원	-19.02억 원

첫째, ■ 시가 보급한 그리고 앞으로 보급 할 수소차량 전부가 ■ 시에 위치한 충전소만을 이용한다고 가정하여 수소판매량을 산정하였고, 이 과정에서 ■ 시가 제공한 자료와 다르게¹⁾ 수소차(수소버스) 보급 대수를 가정하였다.

둘째, “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(₩₩₩) 변동률을 적용하지 아니하고²⁾, 임의로 사업시작년도(‘21년) 천연가스 가격이

1) 수소차의 경우 합산을 잘못하여 ‘24년부터 100대 적게, ‘25년부터는 총 200대 적게 가정하였고, 수소버스의 경우 ‘25년부터 3대 많게 임의로 가정

2) 당초 “■ 제조식 수소충전소 구축 기본계획(안)”을 확정 할 때, ‘19. 9. 30. 투자사업심의위원회 의견을 반영하여 “사업시작년도 천연가스 가격 적용 후 국제유가(₩₩₩) 변동률 만큼 증가 또는 감소시키면서 사업기간 천연가스 가격을 산정하여 적용하는 방식으로 경제성을 분석함. 이후 “■ 제조식 수소충전소 구축 기본계획 변경(안)”도 같은 방법으로 천연가스 가격을 산정, 적용하여 경제성을 분석하고자 하였으며 “경제성 분석 용역” 결과(경제성분석 모델, 엑셀)의 가정(Assumption)에 “천연가스 가격의 경우, 국제유가(₩₩₩) 상승률을 적용하였다”고 기술되어 있음

2020년 대비 약 40% 하락한 8.88원/MJ이 될 것으로 가정, 이후 사업기간 중 천연가스 가격 변동률 또한 임의로 추정하여 천연가스 가격을 산정, 적용하는 방법으로 투입 원료비를 산출하였다.

- * (공통변수 적용) '20년 8월 기준, 천연가스 가격(8.94 원/MJ) 적용, 이후는 '21년 6월 ▽▽▽▽부에서 통보한 “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(888) 변동률 적용
- * (경제성 모델1) '20년 천연가스 가격이 코로나-19영향으로 전년(8.94 원/MJ) 대비 -40% 하락 할 것이라고 가정한 천연가스 가격(8.88원/MJ)을 적용, 이후는 '21년 6월 ▽▽▽▽부에서 통보한 “투자사업 경제성평가 공통변수 산정기준”에 따른 국제유가(888) 변동률 적용
- * (경제성 모델2) '20년 천연가스 가격(8.94 원/MJ) 기준, '21년에는 -40% 하락 할 것이라고 업무담당자가 임의로 가정한 천연가스 가격(8.88원/MJ)을 적용, 이후에도 업무담당자가 임의로 추정한 천연가스 변동률 적용

셋째, 인근 ■■시 소재 수소충전소(5개)의 수소 판매가격이 8,888원/kg(부가세 포함)인 점, ■■시와 협의하여³⁾ 수소충전가격을 결정해야 하는 점 등을 고려하지 아니하고, 전국 수소충전소의 수소 판매가격 중 최고가인 8,888원/kg(부가세 포함)을 사업시작년도 판매가격으로 정한 후 이후에는 물가 상승률 만큼 상승 될 것으로 가정하였고, 더욱이 이 과정에서 부가세를 제외하지 않은 금액을 적용하여 매출액을 산출하였다.

넷째, 연료전지 기술적 제약사항(5년 주기 스택교체 필요 및 연차별 효율저하)을 고려하지 아니하고, 더욱이 연료전지 운영 조건(일일 운전시간 및 발전량 등)에⁴⁾ 대해 ♠♠♠♠♠와 협의 또는 약정하지 아니하고 임의로 설치 후 10년간 설비용량 기준 최대(발전량: 8.8MW/일, 이에 따른 수소소요량: 888kg/일)로 연료전지를 운영할 것이라 가정, 이를 바탕으로 수소 소요량을 산정하였다.

3) 2021. 5. 3. ■■시는 수소충전가격을 8,888원/kg(부가세 포함)으로 제안

4) '21년 4월 ♠♠♠♠♠ 확인 결과, 연료전지 ㄹㄹ운영 계획에 따른 연료전지 발전 출력량은 8.888MW/일, 수소소요량은 8.8 kg/일 예상(경제성 평가 시 대비 6.7% 수준)

다섯째, 수소제조설비 하자보증 기간이 2021년 8월부터 만료됨을 인지하고 있었음에도⁵⁾ 설치 후 2년간('21년 3월부터 '23년 3월까지)을 하자보증기간이라 하여 유지보수비(약 0.ㄹㄹ억 원/년)를 반영하지 아니하였다.

마지막으로 2020. 6. 10. △△△△처가 “수소제조설비 제작 설치 구매구격”을 확정할 때 작성한 예산산출내역에 따르면 수소제조설비 구매비용은 약 ㄹㄹ억 원이며, 이를 근거로 10년 후 잔존가액(내용연수 15년, ㄹ억 원/년 감가상각)을 계산하면 약 ㄹㄹ억 원이 됨에도, 매입대상 기준금액을 임의로 ㄹㄹ억 원으로 정한 후 “ㄹㄹㄹㄹ 계약” 종료 시점인 2030년 12월 기준 잔존가액인 6.6억 원으로 ♠♠♠♠♠로부터 수소제조설비를 매입하는 것으로 투자비를 산정, 적용하였다.

2) 사업관리 부적정

ㄹㄹㄹㄹ처는 실현가능성이 없음을 인지하고도 ♠♠♠♠♠와 협의 또는 약정하지 아니하고 ㄹㄹㄹㄹ기간에 발생하는 수소제조설비 운영비용과 유지보수비용에 대해 향후 ♠♠♠♠♠가 협의하여 분담 할 것처럼 “ㄹㄹㄹㄹ 계약서(초안)”에 기술하여⁶⁾ 2020. 11. 17. 「■ 제조식 수소충전소 기본계획 변경(안)」을 경영위원회에 부의 할 때 함께 보고하였다.

【관련자 진술】

- 금번 감사 중 관련자(업무담당자)는 ♠♠♠♠♠로 하여금 ㄹㄹㄹㄹ기간(10년) 제조설비 운영비용을, 내구 검증기간(ㄹㄹ기간 이후 5년간) 수소제조설비 유지보수비용을 분담시키는 데에는 무리가 있을 것이라 진술함

5) 수소추출설비(제조사: ♠♠♠사) 일체는 현지(일본) 제작 후 '19년 7월 국내 입고되어, '21년 8월부터 하자보증기간이 만료됨을 인지함('20.7.24. ♠♠♠♠♠와의 업무협의 회의록)

6) 「ㄹㄹㄹㄹ 계약서」(제7조 ②항) “수소제조설비 운영은 ㄹㄹㄹㄹ 기간에 ♠♠♠♠♠와 가스공사가 공동으로 운영” 및 “유지보수 비용은 ㄹㄹ기간에는 양사가 50%씩 부담, 이후 장기내구검증기간에는 양사가 합의하여 결정”

조치할 사항

▲▲▲▲▲♥♥은

① “■ ■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획 변경(안)”에 대해 투자비 및 재무계획 변경사항을 반영하여 투자심의 및 투자의사결정 절차를 다시 거쳐 사업을 추진하시고, (통보)

② ♠♠♠♠♠와의 ㄹㄹㄹㄹ기간 수소제조설비 운영비용 및 유지보수비용 분담 방안에 대해 협의, 약정하시기 바랍니다. (통보)